

INFORME DE OPTIMIZACIÓN DE CAMPAÑAS: RELACIÓN ENTRE FRECUENCIA DE CONTACTO Y CONVERSIÓN

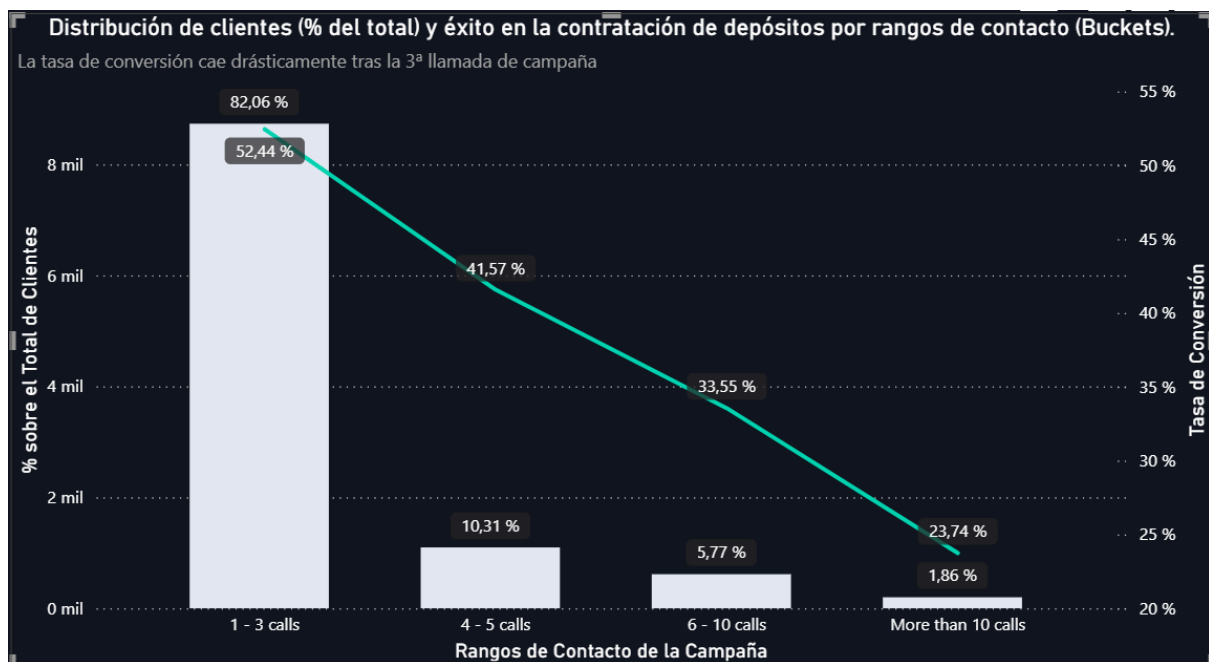
I. Introducción y Objetivo

El presente informe evalúa el impacto de la frecuencia de contacto (representada en la variable *campaign*) sobre la tasa de conversión en la contratación de depósitos financieros (variable *deposit*). El propósito central es identificar, mediante el análisis de los datos, el punto de saturación de los usuarios. De este modo, se busca determinar el límite óptimo de llamadas telefónicas para reducir los costos operativos y mejorar el rendimiento del equipo de telemarketing.

II. Resultados Principales del Análisis Visual

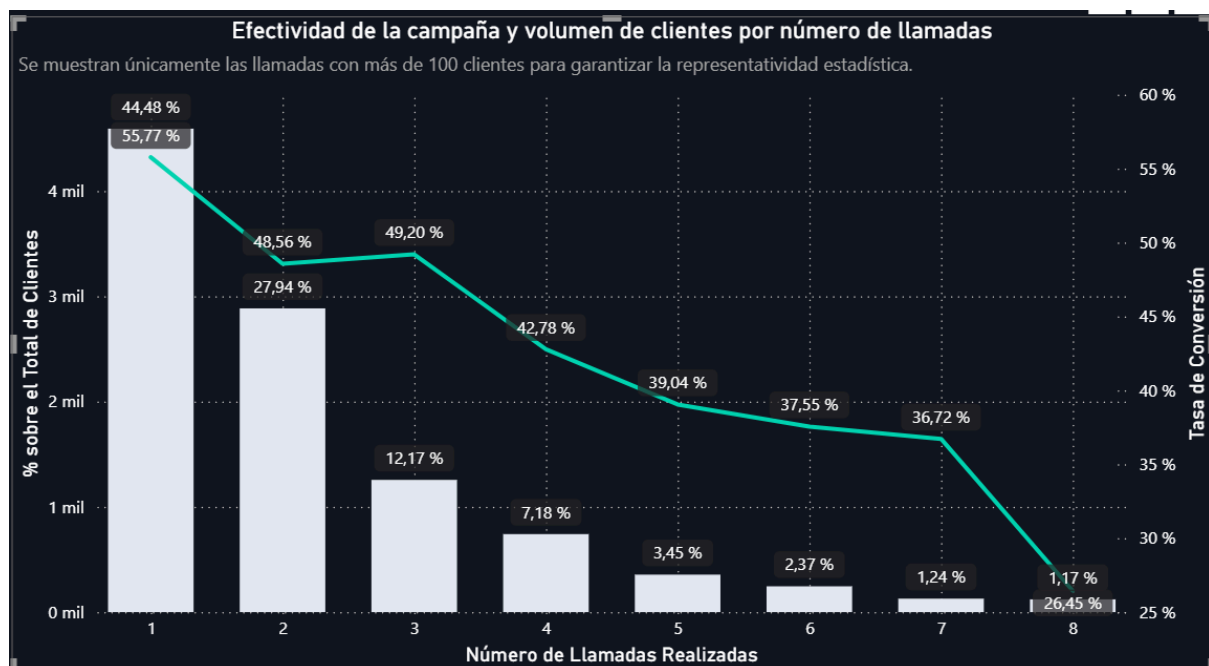
1. Eficacia en las Intervenciones Iniciales

Los datos demuestran que el éxito de la campaña se concentra de manera definitiva en los primeros acercamientos. Al agrupar el número de contactos en rangos específicos, se observa que el intervalo de 1 a 3 llamadas concentra el 82.06% del volumen total de los clientes. Este segmento registra una tasa de conversión mayoritaria del 52.44%.



Al examinar el comportamiento detallado de cada llamada de forma individual, se desprenden los siguientes puntos:

- Primer contacto: Representa la interacción más eficiente del estudio. Alcanza el punto máximo de conversión con un 55.77% de éxito y abarca al 44.48% de la muestra total de clientes.
- Segundo contacto: Mantiene una tendencia positiva con un 48.56% de conversión, agrupando al 27.94% de los usuarios.
- Tercer contacto: Constituye el último punto de alta efectividad, registrando un 49.20% de respuestas favorables sobre el 12.17% de los clientes.



2. Tendencia de Desgaste y Rendimientos Decrecientes

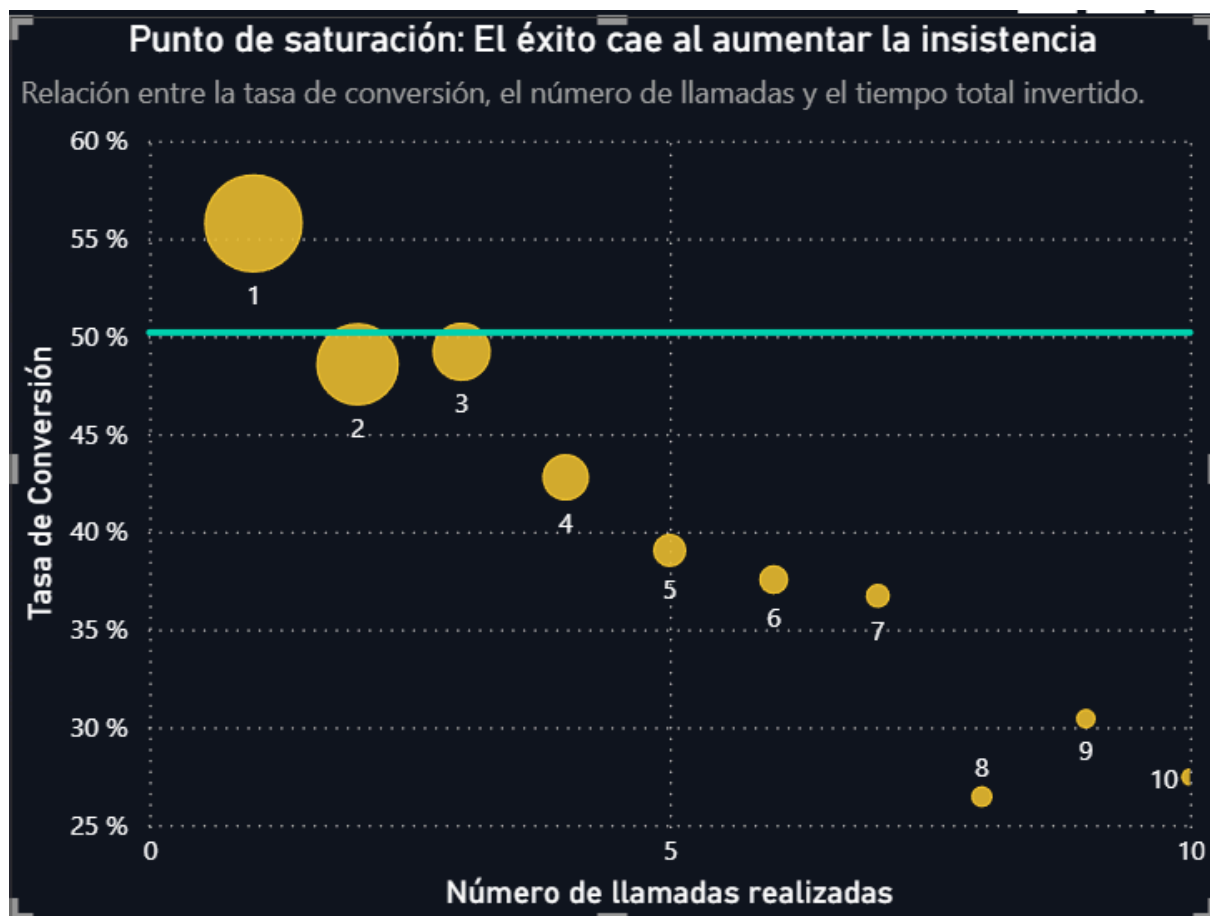
A partir de la cuarta llamada se evidencia un cambio de tendencia que sugiere cansancio por parte del receptor. En el rango que va de 4 a 5 contactos, la participación de los usuarios disminuye al 10.31%, mientras que la tasa de conversión desciende de forma visible hasta el 41.57%.

La observación detallada de las frecuencias individuales muestra que la cuarta llamada baja a un 42.78% de efectividad, mientras que la quinta disminuye hasta el 39.04%. Estos resultados indican que, a partir de este umbral, el esfuerzo de gestión necesario para obtener una respuesta positiva aumenta de manera desproporcionada en comparación con los beneficios obtenidos.

3. Fase de Rendimiento Negativo y Punto de Saturación Absoluto

El análisis advierte que insistir en el contacto más allá del umbral inicial reduce de manera crítica la eficiencia de la campaña:

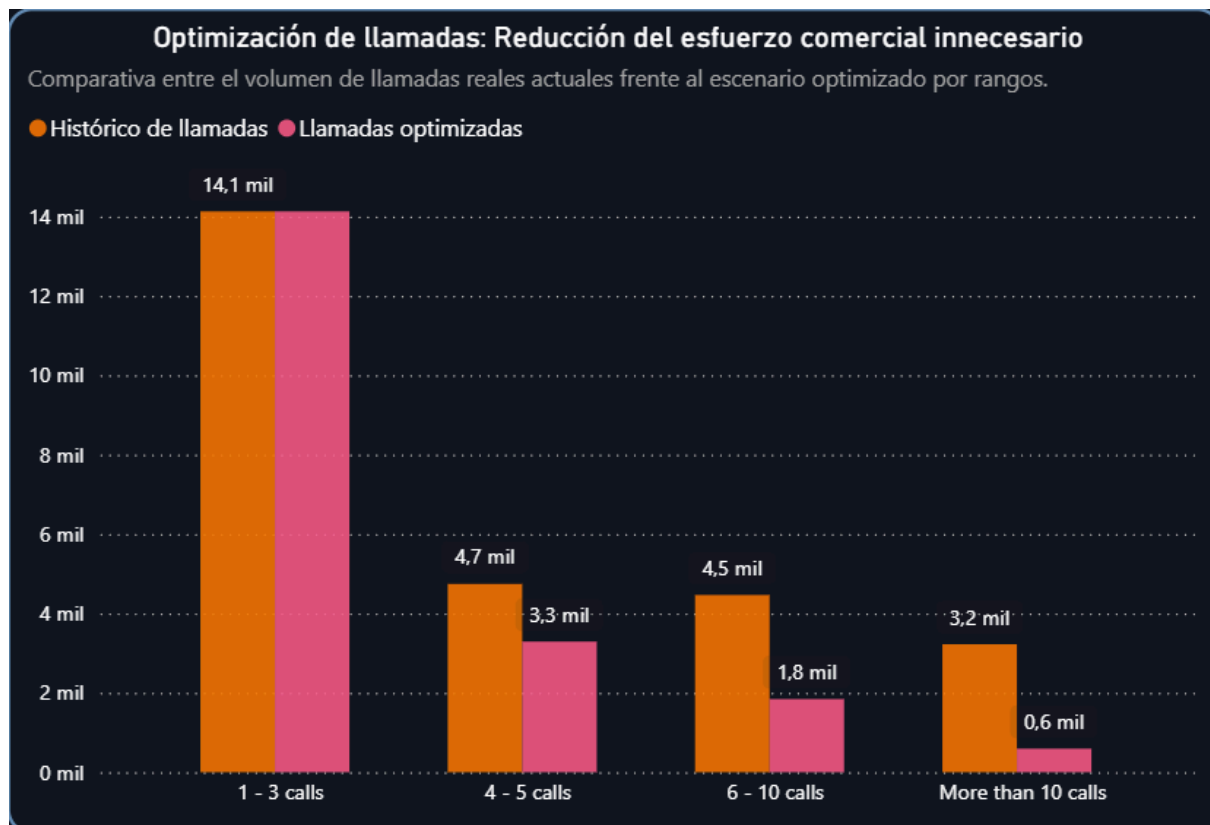
- De 6 a 10 llamadas: El volumen de usuarios disminuye drásticamente hasta representar solo el 5.77% del total, mientras que la tasa de respuesta positiva se reduce al 33.55%.
- Más de 10 llamadas: Esta frecuencia genera una inversión de recursos que no reporta beneficios significativos. Este grupo abarca apenas al 1.86% de los usuarios y la conversión disminuye hasta un ineficiente 23.74%.



La gráfica de dispersión confirma visualmente este comportamiento. A partir del cuarto contacto, los puntos de datos se sitúan de forma sostenida por debajo del límite de control establecido en el 50% (indicador de porcentaje de contratación del depósito). Asimismo, tras la octava llamada, que registra un 25.45% de éxito, la probabilidad de concretar la contratación resulta mínima.

III. Análisis de Impacto y Eficiencia Operativa (Retorno de Inversión)

A partir del comportamiento registrado en los datos, la simulación de aplicar una restricción de un máximo de 3 intentos de contacto por cliente arroja una optimización importante para los recursos de la empresa:



- Optimización del volumen de interacciones: En el escenario histórico real, la empresa ejecutó un total de 26,564 llamadas. Al limitar la campaña a un máximo de 3 contactos por usuario, el volumen total requerido disminuye de forma óptima a 19,857 llamadas.
- Volumen de ahorro neto: La implementación de esta regla automatizada genera un ahorro directo e inmediato de 6,707 llamadas telefónicas innecesarias.
- Eficiencia en la asignación de recursos y costos de telemarketing: Esto representa una reducción exacta del 25.25% en la carga operativa, el tiempo de conexión y los costos del centro de atención telefónica. En términos prácticos, la empresa elimina más de una cuarta parte de todo su gasto operativo ineficiente sin afectar el periodo de máxima conversión comercial.

IV. Recomendaciones Estratégicas

Para optimizar la frecuencia de las interacciones y mejorar los resultados de la organización, se proponen tres líneas de acción fundamentadas en la evidencia numérica de este informe:

- Establecer un límite máximo de tres intentos de contacto:
La evidencia demuestra que, tras la tercera llamada, el interés disminuye y comienza el proceso de saturación. Se sugiere implementar una regla automatizada en el sistema de llamadas para suspender de forma temporal o definitiva el contacto con aquellos usuarios que acumulen tres intentos consecutivos sin registrar una contratación en la campaña vigente.
- Redirección de recursos hacia usuarios sin interacciones previas:
El tiempo y el presupuesto invertidos en los segmentos que superan las cuatro llamadas representan una carga operativa ineficiente. Para próximas acciones de la empresa, se plantea aplicar una estrategia estricta de división de la base de datos antes de iniciar los contactos. Esto consiste en clasificar a los usuarios en dos grupos independientes según sus antecedentes: una cartera prioritaria con clientes sin registros previos de contacto (identificados bajo la categoría *no_pcampaign* en la variable *poutcome*), y otra categoría para quienes ya muestran signos de saturación en la iniciativa actual. El propósito es restringir de manera automática los registros que exceden el límite permitido, evitando que el sistema continúe interactuando con usuarios saturados. De esta forma, el presupuesto y el tiempo del personal se reservarán para explorar nuevas bases de datos, garantizando que el equipo concentre su labor en los primeros tres contactos de la cartera disponible, donde la probabilidad de éxito es exponencialmente mayor y más rentable para la empresa .
- Implementación de una estrategia multicanal alternativa:
Si tras el segundo contacto telefónico consecutivo (registrado bajo las variables *cellular* o *telephone*) no se concreta la contratación del depósito, se recomienda pausar la vía telefónica de voz. Antes de proceder con un tercer intento por este medio, el sistema debería activar un canal alternativo menos directo, como el envío de un correo electrónico personalizado o una notificación digital que facilite la contratación en un solo paso. Esta medida busca disminuir la insistencia y proteger la percepción pública de la empresa.